개 발 일 자 : 2026.09.18

확 정 일 자 :

(AI전기과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 전기
직종 : AI승강기및안전직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계장치설치	기계장비설치·정비	승강기설치·정비
전기·전자	전기	전기공사	내선공사
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어기기제작
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	산업안전관리공통직무(주)
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	기계안전관리
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	전기안전관리
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	건설안전관리
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	화공안전관리
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학　　동부산캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　AI전기과 AI승강기및안전직종

2. 교육훈련기간(시간) :　1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 :　Level 3

4.교육훈련대상자 :　　만15세이상 대한민국국민 승강기 및 안전분야전문기술과

5. 교육훈련목표

- 산업안전 분야의 빠른 기술과 법규의 변화를 파악하여 최신 기술 동향, 안전 규제 및 인공지능(AI)를 반영한 교육과정 운영.
- 승강기 유지보수 및 안전 관리에 인공지능(AI), 빅데이터, 사물인터넷(IoT) 등의 첨단 기술을 적용하고 활용할 수 있는 능력을 배양

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	166(13.83%)	1034(86.17%)	692(57.67%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) :　　17 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	5
	구두소통능력	대인소통능력	6
	협업능력	협업을 통한 문제해결	6
계			17

다. 직종공통 :　　180 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
시퀀스제어실습	1901080214_16v2	전장품 조립	45	· 시중교재 및 자체교재
	1901080215_16v2	하드웨어 제작	45	· 시중교재 및 자체교재
전기설비실습	1901070116_22v4	배관공사	30	· 시중교재 및 자체교재
	1901070117_22v4	배선공사	30	· 시중교재 및 자체교재

전기설비실습	1901070119_22v4	옥내조명공사	30	· 시중교재 및 자체교재

나. AI 교과 : 60 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용			AI활용	20
산업AI	AI전력수요관리	20		
	AI전력수요관리	20		

산업안전 교과 : 0 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전				

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		692	1200	660	540	
이론	소 계		70		17	70	20	50	
	교양교과	건강과능력개발	33	스포츠 활동을 통한 자기관리		33	0	33	
		직업과사회	17	00010102_26v1 (문서작성능력)	5	5	0	5	
				00010203_26v1 (대인소통능력)	6	6	0	6	
				00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	6	6	0	6	
		참사폴리텍생활과비전	20	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정		20	20	0	
	소 계		96		0	96	46	50	
	기초기술교과	전기이론	50			50	0	50	
		승강기 개론	46			46	46	0	
실습	소 계		180		180	180	90	90	
	계열공통	시퀀스제어실습	90	1901080215_16v2 (하드웨어 제작)	45	45	45	0	
				1901080214_16v2 (전장품 조립)	45	45	45	0	
		전기설비실습	90	1901070117_22v4 (배선공사)	30	30	0	30	
				1901070116_22v4 (배관공사)	30	30	0	30	
				1901070119_22v4 (옥내조명공사)	30	30	0	30	
	소 계		854		495	854	504	350	
	특화전공	AI전력수요관리	20	스마트미터로부터 수집된 수요데이터 수집·저장		20	20	0	
		AI활용	20	생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	0	20	
		건설안전관리	90	2306010303_21v4 (건설공사 특성분석)	30	30	30	0	
				2306010325_21v5 (건설공사 위험성평가)	30	30	30	0	
				2306010305_21v5 (건설현장 안전시설 관리)	30	30	30	0	
		산업안전관리	60	2306010001_21v1 (산업안전관리 계획수립)	30	30	30	0	
				2306010003_21v1 (사업장 안전점검)	30	30	30	0	
		종합실습	40	프로젝트과제 종합실습		40	0	40	
		프로젝트실습	60	프로젝트과제 수행 및 제작		60	0	60	
		전기안전관리	60	2306010218_21v2 (정전기 위험관리)	15	15	15	0	
				2306010220_21v2 (전기 방폭 관리)	30	30	30	0	
				2306010214_21v3 (전기작업 안전관리)	15	15	15	0	
		기계 안전 관리	60	2306010103_21v3 (기계작업공정 특성 분석)	30	30	30	0	
				2306010114_21v4 (기계안전시설 관리)	30	30	30	0	
		승강기설치 · 정비기초	60	1505010707_20v2 (에스컬레이터 점검)	30	30	0	30	
				1505010706_20v2 (엘리베이터 점검)	30	30	0	30	
		화공안전관리	75	2306010415_21v4 (화학물질 안전관리 실행)	45	45	45	0	
				2306010426_21v2 (화공안전점검)	15	15	15	0	
				2306010414_21v3 (화재·폭발·누출 사고 예방)	15	15	15	0	
		승강기안전관리	30	1505010717_16v1 (승강기 안전관리)	30	30	0	30	

실습	특화전공	AI에너지시스템관리	20	공장에너지관리시스템(FEMS)의 구조와 원리를 이해 및 관리		20	0	20	
		AI산업안전	70	AI를 통한 산업안전 교육		70	0	70	
		전기방폭실무	40	전기방폭 현장실무 교육		40	40	0	
		AI일반안전관리	60	2306010006_21v1 (산업재해 대응)	30	30	30	0	
				2306010008_21v1 (산업안전 보호장비관리)	30	30	30	0	
		AI전기계장시스템	39	AI전기계장시스템 프로그래밍 및 운영		39	39	0	
		디지털트윈PLC제어	50	디지털트윈 소프트웨어와 PLC를 연동하여 설비를 제어 및 프로그램		50	0	50	

7. 훈련이수체계도

6수준		산업재해 대응	화재·폭발·누출 사고 예방
5수준		산업안전관리 계획수립	건설공사 위험성평가
			건설공사 특성분석
			기계작업공정 특성 분석
			전기 방폭 관리
			정전기 위험관리
			화공안전점검
			화학물질 안전관리 실행
4수준			건설현장 안전시설 관리
			기계안전시설 관리
3수준	승강기 안전관리	사업장 안전점검	전기작업 안전관리
	에스컬레이터 점검	산업안전 보호장비관리	
	엘리베이터 점검		
2수준			배관공사
			배선공사
			옥내조명공사
			전장품 조립
			하드웨어 제작
기초	직업기초능력		
수준/직종	승강기설치·정비	산업안전관리공통직무	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI전기과 직종 : AI승강기및안전직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
AI전기과	교양교과	17	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 직업생활에서 필요한 의사표현, 대인관계, 협업을 통한 문제해결능력을 향상한다.	캠퍼스 자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	2			성인지 관련
2	구두소통능력/대인소통능력	3			사회적경제기업
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			인사,조직(노무)관리
4	문서소통능력/문서작성능력	3			특허,실용신안 등 지적재산권
5	구두소통능력/대인소통능력	3			양성평등
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI전기과 직종 : AI승강기및안전직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학　캠퍼스 : 동부산캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI전기과　직종 : AI승강기및안전직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI전기과 직종 : AI승강기및안전직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI전기과 직종 : AI승강기및안전직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI전기과	교양교과	33(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리	1			
2	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응	1			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(2) 스트레스 해소운동	1			
4	스포츠를 통한 스트레스 관리(3) 스트레스 평가와 해소	1			
5	생활습관과 자기관리(1) 음주와 흡연관리	1			
6	생활습관과 자기관리(2) 피로회복과 스트레칭 운동하기	1			
7	중 간 고 사	1			
8	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	1			
9	스포츠를 통한 대인관계능력(2) 칭찬과 미소	1			
10	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	1			
11	스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기(2)	1			
12	스포츠를 통한 팀웍 다지기(3)	1			
13	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
14	양성평등 / 성인지	1			양성평등
15	양성평등 / 성인지	1			양성평등
16	기 말 고 사	1			
17	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	1			
18	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	1			
19	스포츠를 통한 의사소통/말하기(3)	1			
20	스포츠를 통한 문제해결능력(1) 나의문제와 팀원의 문제 찾기	1			
21	스포츠를 통한 문제해결하기(2)	1			
22	스포츠를 통한 리더십의 유형 찾기(1) 민주주의 유형/독재자 유형	1			
23	스포츠를 통한 리더십의 유형 찾기(2)	1			
24	종 합 고 사	1			
25	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(1)	1			
26	스포츠를 통한 갈등 유형찾기(1)	1			
27	스포츠를 통한 갈등과 협상하기(2)	1			
28	스포츠를 통한 목표설정하기(1)	1			
29	스포츠를 통한 목표달성하기(2)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI전기과 직종 : AI승강기및안전직종

30	사고예방/응급처치	1			
31	현대사회와 여가활동	1			
32	레저 스포츠/수영/스케이팅	1			
33	계절운동/등산과 야영	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI전기과 직종 : AI승강기및안전직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI전기과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
2	기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
3	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
4	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
5	매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
6	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
7	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
8	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정)	1			학교에서의 시간활용 계획,
9	도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기)	1			학교에서의 시간활용 계획,
10	도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
11	트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
12	트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
13	디지털 리터러시(디지털용어 이해하기)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
14	디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
15	자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
16	자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
17	자기이해 / 자기소개서 작성방법 및 핵심전략	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
18	자기이해 / 면접 질문 핵심 키워드 파악	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
19	자기이해 / 화상면접,AI면접 대비 준비 방법	1			구직활동을 위한 준비,
20	자기이해 / 실전 인터뷰 진행, 피드백	1			구직활동을 위한 준비,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI전기과 직종 : AI승강기및안전직종

교과목명			
전기이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI전기과	기초기술교과	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전기분야의 일반공학에 관한 지식을 습득하고 전기의 기본 성질을 이해시켜 관계식을 실험과 논증을 통해 확인하여 전기회로 및 자기회로를 해석하고 응용할 수 있도록 한다.	· 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	정수의 계산	3			
2	방정식과 부등식	3			
3	삼각함수	3			
4	직류회로	3			
5	저항	3			
6	전력	3			
7	쿨롱의 법칙	3			
8	전류와 자장	3			
9	자속과 투자율	3			
10	전자유도작용, 중간평가	3			
11	정전기 현상	3			
12	콘덴서	3			
13	전위	3			
14	교류회로	3			
15	교류전력	2			
16	다상교류	2			
17	회로망 이론	2			
18	과도현상, 기말평가	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI전기과 직종 : AI승강기및안전직종

교과목명			
승강기 개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI전기과	기초기술교과	46(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 승강기에 사용되는 기어 종류와 특징을 이해하고 각부의 명칭 습득함으로서 그 구조와 원리를 이해한다.	· 승강기개론

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	승강기의 역사 및 산업	5			
2	승강기의 종류	6			
3	로프식 엘리베이터의 구조 및 원리	6			
4	엘리베이터의 안전장치	6			
5	엘리베이터 제어	6			
6	유압식 엘리베이터	6			
7	엘리베이터의 설계.설치.운영	6			
8	엘리베이터의 품질	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI전기과 직종 : AI승강기및안전직종

교과목명			
건설안전관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI전기과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
• 건설공사와 관련된 특수성을 분석하고 공사와 연관된 안전관리의 고려사항과 기존의 관련 공사자료를 활용하여 안전관리 업무에 적용할 수 있다.	· NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010303_21v4 건설공사 특성분석	30	건설공사 특수성 분석하기	10		
2			안전관리 고려사항 확인하기	10		
3			관련 공사자료 활용하기	10		
4	2306010305_21v5 건설현장 안전시설 관리	30	안전시설 설치하기	7		
5			안전시설 관리하기	7		
6			안전시설 관리 계획하기	8		
7			안전시설 적용하기	8		
8	2306010325_21v5 건설공사 위험성평가	30	건설공사 위험성 감소대책 타당성 검토하기	5		
9			건설공사 위험성평가 사전 준비하기	5		
10			건설공사 유해 위험요인 파악하기	5		
11			건설공사 위험성 결정하기	5		
12			건설공사 위험성평가 보고서 작성하기	5		
13			건설공사 위험성 감소대책 수립하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건설안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
건설공사 특수성 분석하기	설계도서에서 요구하는 특수성을 확인하여 안전관리계획 시 반영할 수 있다.		
	공정관리계획 수립 시 해당 공사의 특수성에 따라 세부적인 안전지침을 검토할 수 있다.		
	공사장 주변 작업환경이나 공법에 따라 안전관리에 적용해야 하는 특수성을 도출할 수 있다.		
	공사의 계약조건, 발주처 요청 등에 따라 안전관리상의 특수성을 도출할 수 있다.		
안전관리 고려사항 확인하기	설계도서 검토 후 안전관리를 위한 중요 항목을 도출할 수 있다.		
	전체적인 공사 현황을 검토하여 안전관리 업무의 주요항목을 도출할 수 있다.		
	안전관리를 위한 조직을 효율적으로 운영할 수 있는 방안을 도출할 수 있다.		
	외부 전문가 인력풀을 활용하여 안전관리사항을 검토할 수 있다.		
	안전관리를 위한 구성원별 역할을 부여하고 활용할 수 있다.		
관련 공사자료 활용하기	시스템 운영에 필요한 정보를 수집하고, 정리하여 문서화할 수 있다.		
	안전관리의 충분한 지식확보를 위하여 안전관리에 관련한 자료를 수집하고 활용할 수 있다.		
	기존의 시공사례나 재해사례 등을 활용하여 해당 현장에 맞는 안전자료를 작성할 수 있다.		
	관련 공사자료를 확보하기 위하여 외부 전문가 인력풀을 활용할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건설안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전시설 관리 계획하기	공정관리계획서와 건설공사 표준안전지침을 검토하여 작업장의 위험성에 따른 안전시설 설치 계획을 작성할 수 있다.		
	현장점검시 발견된 위험성을 바탕으로 안전시설을 관리할 수 있다.		
	기 설치된 안전시설에 대해 측정 장비를 이용하여 정기적인 안전점검을 실시할 수 있도록 관리계획을 수립할 수 있다.		
	안전시설 설치방법과 종류의 장 · 단점을 분석할 수 있다.		
	공정 진행에 따라 안전시설의 설치, 해체, 변경 계획을 작성할 수 있다.		
안전시설 설치하기	관련법령, 기준, 지침에 따라 안전인증에 합격한 제품을 확인할 수 있다.		
	관련법령, 기준, 지침에 따라 안전시설물 설치기준을 준수하여 설치할 수 있다.		
	관련법령, 기준, 지침에 따라 안전보건표지를 설치기준을 준수하여 설치할 수 있다.		
	설치계획에 따른 건설현장의 배치계획을 재검토하고, 개선사항을 도출하여 기록할 수 있다.		
	안전보호구를 유용하게 사용할 수 있는 필요 장치를 설치할 수 있다.		
안전시설 관리하기	기 설치된 안전시설에 대해 관련법령, 기준, 지침에 따라 확인하고, 수시로 개선할 수 있다.		
	측정 장비를 이용하여 안전시설이 제대로 유지되고 있는지 확인하고, 필요한 경우 교체할 수 있다.		
	공정의 변경 시 발생할 수 있는 위험을 사전에 분석하고, 안전 시설을 변경 · 설치할 수 있다.		
	설치계획에 의거하여 안전시설을 설치하고, 불안전 상태가 발생되는 경우 즉시 조치할 수 있다.		
안전시설 적용하기	선진기법이나 우수사례를 고려하여 안전시설을 건설현장에 맞게 도입할 수 있다.		
	근로자의 제안제도 등을 활용하여 안전시설을 건설현장에 적합하도록 자체개발 또는 적용할 수 있다.		
	자체 개발된 안전시설이 관련법령에 적합한지 판단할 수 있다.		
	개발된 안전시설을 안전관계자 또는 외부전문가의 검증을 거쳐 건설현장에 사용할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	건설안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
건설공사 위험성평가 사전 준비하기	관련법령, 기준, 지침에 따라 위험성평가를 효과적으로 실시하기 위하여 최초, 정기 또는 수시 위험성평가 실시규정을 작성할 수 있다.		
	건설공사 작업과 관련하여 부상 또는 질병의 발생이 합리적으로 예견 가능한 유해·위험요인을 위험성평가 대상으로 선정할 수 있다.		
	건설공사 위험성평가와 관련하여 이의신청, 청렴의무를 파악할 수 있다.		
	건설공사 위험성평가와 관련하여 위험성평가 인정기준 등 관련지침을 파악할 수 있다.		
	건설현장 안전보건정보를 사전에 조사하여 위험성평가에 활용할 수 있다		
건설공사 유해 위험요인 파악하기	건설현장 순회점검 방법에 의한 유해 위험요인 선정을 위험성평가에 활용할 수 있다.		
	청취조사 방법에 의한 유해 위험요인 선정을 위험성평가에 활용할 수 있다.		
	자료 방법에 의한 유해 위험요인 선정을 위험성평가에 활용할 수 있다.		
	체크리스트 방법에 의한 유해 위험요인 선정을 위험성평가에 활용할 수 있다.		
	건설현장의 특성에 적합한 방법으로 유해 위험요인을 선정할 수 있다.		
건설공사 위험성 결정하기	건설현장 특성에 따라 부상 또는 질병으로 이어질 수 있는 가능성 및 중대성의 크기를 추정할 수 있다		
	곱셈에 의한 방법으로 추정할 수 있다		
	조합(Matrix)에 의한 방법으로 추정할 수 있다		
	덧셈식에 의한 방법으로 추정할 수 있다		
	건설공사 위험성 추정 시 관련지침에 따른 주의사항을 적용할 수 있다.		
	건설공사 위험성 추정결과와 사업장 설정 허용 가능 위험성 기준을 비교하여 위험요인별 허용 여부를 판단할 수 있다.		
	건설현장 특성에 위험성 판단 기준을 달리 결정할 수 있다.		
건설공사 위험성평가 보고서 작성하기	관련법령, 기준, 지침에 따라 위험성평가를 실시한 내용과 결과를 기록할 수 있다.		
	위험성평가와 관련한 위험성평가 기록물을 관련법령, 기준, 지침에서 정한 기간 동안 보존할 수 있다.		
	유해·위험요인을 목록화 할 수 있다.		
	위험성평가와 관련해서 위험성평가 인정신청, 심사, 사후관리 등 필요한 위험성평가 인정제도에 참여할 수 있다.		

건설공사 위험성 감소대책 수립하기	관련법령, 기준, 지침에 따라 위험수준과 근로자수를 감안하여 감소대책을 수립할 수 있다.		
	건설공사 위험성 감소대책에 필요한 본질적 안전 확보 대책을 수립할 수 있다		
	건설공사 위험성 감소대책에 필요한 공학적 대책을 수립할 수 있다		
	건설공사 위험성 감소대책에 필요한 관리적 대책을 수립할 수 있다		
	건설공사 위험성 감소대책과 관련하여 최종적으로 작업에 적합한 개인 보호구를 제시할 수 있다		
건설공사 위험성 감소대책 타당성 검토하기	건설공사 위험성의 크기가 허용 가능한 위험성의 범위인지 확인할 수 있다		
	허용 가능한 위험성 수준으로 지속적으로 감소시키는 대책을 수립할 수 있다.		
	위험성 감소대책 실행에 장시간이 필요한 경우 등 건설현장 실정에 맞게 잠정적인 조치를 취하게 할 수 있다		
	근로자에게 위험성평가 결과 남아 있는 유해 · 위험 정보의 게시, 주지 등 적절하게 정보를 제공할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI전기과 직종 : AI승강기및안전직종

교과목명			
산업안전관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI전기과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
• 기업의 안전관리 방침을 수립하여 작업장에 맞는 최적의 안전관리 계획대상과 목표를 설정하고, 계획수립 등을 수행할 수 있다.	· NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010001_21v1 산업안전관리 계획수립	30	산업안전계획 수립하기	7		
2			산업재해예방계획 수립하기	7		
3			안전보건관리규정 작성하기	8		
4			산업안전관리 매뉴얼 개발하기	8		
5	2306010003_21v1 사업장 안전점검	30	산업안전 점검계획 수립하기	7		
6			산업안전 점검표 작성하기	7		
7			산업안전 점검 실행하기	8		
8			산업안전 점검 평가하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	산업안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
산업안전계획 수립하기	사업장의 안전보건경영방침에 따라 안전관리 목표를 설정할 수 있다.		
	설정된 안전관리 목표를 기준으로 안전관리를 위한 대상을 설정할 수 있다.		
	설정된 안전관리 대상별 인력, 예산, 시설 등의 사항을 계획할 수 있다.		
	안전관리 대상별 안전점검 및 유지 보수에 관한 사항을 계획할 수 있다.		
	계획된 내용을 보고서로 작성하여 산업안전보건위원회에 심의를 받을 수 있다.		
	산업안전보건위원회에서 심의된 안전보건계획을 이사회 승인 후 안전관리 업무에 적용할 수 있다.		
산업재해예방계획 수립하기	사업장에서 발생가능한 유해 · 위험요소를 선정할 수 있다.		
	유해 · 위험요소별 재해 원인과 사례를 통해 재해 예방을 위한 방법을 결정할 수 있다.		
	결정된 방법에 따라 세부적인 예방 활동을 도출할 수 있다.		
	산업재해예방을 위한 소요 예산을 계상할 수 있다.		
	산업재해예방을 위한 활동, 인력, 점검, 훈련 등이 포함된 계획서를 작성할 수 있다.		
안전보건관리규정 작성하기	산업안전관리를 위한 사업장의 특성을 파악할 수 있다.		
	안전보건관리규정 작성에 필요한 기초자료를 파악할 수 있다.		
	안전보건경영방침에 따라 안전보건관리규정을 작성할 수 있다.		
	산업안전보건 관련 법령에 따라 안전보건관리규정을 관리할 수 있다.		
산업안전관리 매뉴얼 개발하기	사업장 내 설비와 유해 · 위험요인을 파악할 수 있다.		
	안전보건관리규정에 따라 산업안전관리에 필요 절차를 파악할 수 있다.		
	사업장 내 안전관리를 위한 분야별 매뉴얼을 개발할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	산업안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
산업안전 점검계획 수립하기	작업공정에 맞는 점검 방법을 선정할 수 있다.		
	안전점검 대상 기계 · 기구를 파악할 수 있다.		
	위험에 따른 안전관리 중요도에 대한 우선순위를 결정할 수 있다.		
	적용하는 기계 · 기구에 따라 안전장치와 관련된 지식을 활용하여 안전점검 계획을 수립할 수 있다.		
산업안전 점검표 작성하기	작업공정이나 기계 · 기구에 따라 발생할 수 있는 위험요소를 포함한 점검항목을 도출할 수 있다.		
	안전점검 방법과 평가기준을 도출할 수 있다.		
	안전점검계획을 고려하여 안전점검표를 작성할 수 있다.		
산업안전 점검 실행하기	안전점검표의 점검항목을 파악할 수 있다.		
	해당 점검대상 기계 · 기구의 점검주기를 판단할 수 있다.		
	안전점검표의 항목에 따라 위험요인을 점검할 수 있다.		
	안전점검결과를 분석하여 안전점검 결과보고서를 작성할 수 있다.		
산업안전 점검 평가하기	안전기준에 따라 점검내용을 평가하여 위험요인을 도출할 수 있다.		
	안전점검결과 발생한 위험요소를 감소하기 위한 개선방안을 도출할 수 있다.		
	안전점검결과를 바탕으로 사업장내 안전관리 시스템을 개선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI전기과 직종 : AI승강기및안전직종

교과목명			
시퀀스제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI전기과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
· 건축물 내 기계설비용 전동기의 운전이나 제어를 위하여 MCC반을 설치하고, 전동기 기동을 위한 전원공급을 설계도서에 따라 공사를 할 수 있다. · 단위모듈 제작을 위하여 제품조립도에 따라 해당 전장품을 배치하고 배선할 수 있다. · 자동제어기기를 완성하기 위하여 제작사양서에 맞춰 하드웨어 시스템을 제작, 조립, 결선할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
3	1901080214_16v2 전장품 조립	45	부품 배치하기	20		
4			도통 확인하기	25		
5	1901080215_16v2 하드웨어 제작	45	단위유닛 제작하기	20		
6			단위유닛 결선하기	25		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품 배치하기	단위모듈제작을 위하여 제품조립도에 따라 전장품을 배치하고 결선할 수 있다.		
	전장품 설치를 위하여 각 부품에 대한 사양을 검토할 수 있다.		
	조립위치를 파악하기 위하여 제품조립도를 검토할 수 있다.		
	배전작업을 위하여 동작시퀀스에 맞는 결선도를 검토할 수 있다.		
도통 확인하기	결선도에 따라 배선상태를 확인할 수 있다.		
	유지관리를 위하여 결선도에 따라 라벨링 작업을 할 수 있다.		
	시험절차서에 따라 육안 및 측정기구를 사용하여 동작 테스트를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
단위유닛 제작하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛을 제작할 수 있다.		
단위유닛 결선하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛 끼리 결선작업을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI전기과 직종 : AI승강기및안전직종

교과목명			
전기설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI전기과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
· 전선, 케이블 등을 보호하기 위해 전선관, 레이스웨이, 케이블트레이와 박스, 기타 부속품을 설계도서에 따라 시공하고 조명설비, 동력설비 등 전기에너지를 필요로 하는 장소까지 전선, 케이블을 적합하고 안전하게 공사할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070116_22v4 배관공사	30	배관 시공하기	10		
2			케이블트레이 시공하기	10		
3			버스덕트 시공하기	10		
4	1901070117_22v4 배선공사	30	배선 시공하기	15		
5			전선접속하기	15		
6	1901070119_22v4 옥내조명공사	30	조명기구 설치하기	5		
7			방전등설비 시공하기	5		
8			LED 조명설비 시공하기	10		
9			조명제어설비 시공하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관 시공하기	배관공사에 사용하는 전선관, 박스 및 부속품은 관련 기준과 표준에 적합한 것을 선정하고, 배관공사의 종류 및 규격, 배관방식 등을 고려하여 설계되었는지 확인할 수 있다.		
	전선의 피복이 손상되지 않도록 전선관의 끝부분 및 내면을 매끈하게 할 수 있다.		
	전선과 케이블의 종류, 배선시공 방법에 맞는 배관공사를 하기 위하여 도면과 현장 상황을 고려하여 분석할 수 있다.		
	설치된 배관이 확실하게 고정될 수 있도록 배관 상호 또는 박스, 기타 부속품의 연결을 견고하게 지지되도록 시공할 수 있다.		
	배관에 손상이 생기지 않도록 배관의 굴곡 개소와 단면이 심하게 변형되지 않도록 시공할 수 있다.		
	배관이 잘 지지될 수 있도록 배관의 길이, 관 상호간의 간격을 적정하게 유지하여 시공할 수 있다.		
	배관 또는 박스에 물기나 먼지 등이 스며들지 않도록 적절한 조치를 취할 수 있다.		
케이블트레이 시공하기	케이블트레이와 지지대가 자체 하중과 포설된 전선의 하중을 견딜 수 있는 강도를 가지며, 전선의 피복 등을 손상시킬 흠이 없는 매끈한 것인지 확인할 수 있다.		
	케이블트레이 상호간 안정적으로 접속하기 위하여 접속 위치를 선정하고 적절한 커넥터를 사용할 수 있다.		
	케이블트레이가 벽이나 바닥을 관통할 경우 기계적 · 전기적 · 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	케이블트레이의 방향전환, 폭이 큰 케이블트레이와 작은 케이블트레이의 연결은 부속자재를 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이가 천장 또는 벽면에 설치될 경우에 자체 하중과 포설된 전선의 중량을 충분히 견딜 수 있도록 행거와 브라켓을 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
버스덕트 시공하기	도체 상호 간의 접속을 견고하고 안전하게 하기 위하여 볼트조임 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 방법에 의하여 시공할 수 있다.		
	버스덕트가 벽을 관통할 경우 기계적 전기적 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	버스덕트의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
	버스덕트를 수직으로 시설하는 경우, 수직으로 지지하는데 적합한 방법을 사용할 수 있다.		

버스덕트 시공하기	전기적 안전을 위하여 버스덕트의 접지공사를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배선 시공하기	현장 환경을 고려하고 조명설비, 동력설비 등 설비 용량을 고려하여 설계되었는지 검토할 수 있다.		
	배선공사 전후 누전이 되지 않도록 배선의 절연상태를 점검하고 필요시 재시공할 수 있다.		
	배선공사 전후 전선이 손상되지 않도록 배관 및 덕트의 지지상태를 확인하고, 내부 청소 및 배관자재의 상태를 확인할 수 있다.		
	설계도서 및 설계도면에 따라 케이블 및 전선규격을 정확하게 시공할 수 있다.		
	사고를 예방하기 위하여 전선 접속개소는 규정대로 절연 처리할 수 있다.		
	접촉저항에 의한 사고가 발생하지 않도록 단말처리에 볼트조임을 적절히 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상과 색상을 구분하여 시공할 수 있다.		
전선접속하기	접속재 및 단자는 전선과 케이블의 종류, 크기에 따라 적합한 것을 사용할 수 있다.		
	압착형의 접속재나 단자를 사용하는 경우 손상되지 않도록 적합한 압착 공구를 사용하여 압착할 수 있다.		
	절연을 확보하기 위하여 전선접속은 박스 또는 기구 내에서만 접속 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상을 구분하여 접속할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
조명기구 설치하기	조명기구가 시설장소 및 용도에 적합하게 선정되었는지 설계도를 검토하여 시공할 수 있다.		
	조명기구는 설치장소의 특징, 눈부심, 조도, 그림자, 건축마감 및 타 설비와 연계하여 유지관리의 용이성을 고려하여 설치할 수 있다.		
	조명기구가 안정적으로 고정될 수 있도록 견고하게 지지하고, 조명기구의 중량에 의한 천정마감의 파손 여부를 확인하여 필요시 보강재를 설치할 수 있다.		
	배관, 덕트, 건축 자재와의 간섭을 방지하기 위하여 건축, 기계설비 도면을 검토하고 필요시 조치할 수 있다.		
	조명기구의 전원접속은 배관배선공사용 배선을 조명기구까지 연결하여 접속하고 조명기구가 배관배선공사 박스와 떨어진 경우 배선보호배관을 사용하여 조명기구까지 연결하여 접속할 수 있다.		
방전등설비 시공하기	방전등의 규격, 점등방식, 사용조건, 조명기구의 외형, 조명기구의 설치방법 등은 설계도, 전문시방서 또는 공사시방서를 검토하여 적용할 수 있다.		
	견고하게 설치하기 위하여 조명기구의 설치용 홀더, 암 등을 나사, 볼트 등을 사용하여 시공할 수 있다.		
	옥외용 방전등기구의 안정기, 개폐기 등은 방수성이 있는 함에 넣어 설치하거나 조명기구의 하부 또는 방수성 있는 장소에 빗물이 침입하지 않고 점검이 용이한 곳에 설치할 수 있다.		
	브라킷, 펜던트형 방전등 설치시 배선을 따라 빗물이 조명기구 내로 침입하지 않도록 방수에 주의하여 설치할 수 있다.		
	방전등설비 내에서 하는 배선의 접속은 조명기구 내에 충분한 공간이 있는 경우에 한하여 접속하고 배선분기가 필요하면 아웃렛박스를 사용하여 시공할 수 있다.		
	조명기구 배선은 조명기구 내에서 지지장치 또는 단자대 등을 이용하여 배선에 장력이 전달되지 않도록 시공할 수 있다.		
LED 조명설비 시공하기	LED 조명설비는 조명기구 특성에 적합한 양질의 재질로 구성되고, 충분한 방열성을 있어야 하며 견고하게 부착하도록 시공할 수 있다.		
	외장형 LED 조명기구는 발열로 타 시설에 지장이 없도록 조치하여 시설할 수 있다.		
	LED 조명설비용 전원장치(SMPS)는 램프 동작특성을 고려하여 적정한 이격 거리 내에 설치할 수 있다.		
	조명기구 부속품간 열 간섭이나 배선의 안전성을 확보하기 위하여 적절한 이격거리를 두고 견고히 부착할 수 있다.		
조명제어설비 시공하기	조명제어가 정확히 이루어지도록 제어반, 패널간 신호선 및 스위치 신호선의 배관배선을 설계도면에 따라 시공할 수 있다.		

조명제어설비 시공하기	조명제어반과 중앙제어반이 습기, 온도 등 주변 환경에 의해 작동에 영향이 없도록 제작사 사양, 발주처 지침, 시방서 등에 따라 규정된 위치에 설치할 수 있다.		
	조명제어 패널에 필요한 전원이 안정적으로 공급될 수 있도록 전선 및 케이블의 정격을 검토 후 배선배관 공사를 할 수 있다.		
	조명기구 시공 및 배선배관 공사가 완료된 이후 조명제어가 적절히 이뤄지는지 확인하기 위하여 시운전 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI전기과 직종 : AI승강기및안전직종

교과목명			
전기안전관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI전기과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
• 작업 중 발생할 수 있는 전기사고로부터 근로자를 보호하기 위해 안전하게 전기작업을 수행하도록 지원하고 예방할 수 있다.	· NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010214_21v3 전기작업 안전관리	15	전기작업 위험성 파악하기	4		
2			정전작업 지원하기	4		
3			활선작업 지원하기	4		
4			충전전로 근접작업 안전지원하기	3		
5	2306010218_21v2 정전기 위험관리	15	정전기 발생방지 계획수립하기	5		
6			정전기 위험요소 파악하기	5		
7			정전기 위험요소 제거하기	5		
8	2306010220_21v2 전기 방폭 관리	30	사고 예방 계획수립하기	10		
9			전기 방폭 결함요소 파악하기	10		
10			전기 방폭 결함요소 제거하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기작업 위험성 파악하기	전기안전사고 발생 형태를 파악할 수 있다.		
	전기안전사고 주요 발생 장소를 파악할 수 있다.		
	전기안전사고 발생 시 피해정도를 예측할 수 있다.		
	전기안전관련 법령에 따라 전기안전사고를 예방할 목적으로 설치된 안전보호장치의 사용 여부를 확인할 수 있다.		
	전기안전사고 예방을 위한 안전조치 및 개인보호장구의 적합여부를 확인할 수 있다.		
정전작업 지원하기	안전한 정전작업 수행을 위한 안전작업계획서를 수립할 수 있다.		
	정전작업 중 안전사고가 우려 시 작업중지를 결정할 수 있다.		
	정전작업 수행 시 필요한 보호구와 방호구, 작업용 기구와 장치, 표지를 선정하고 사용할 수 있다.		
활선작업 지원하기	안전한 활선작업 수행을 위한 안전작업계획서를 수립할 수 있다.		
	활선작업 중 안전사고가 우려 시 작업중지를 결정할 수 있다.		
	활선작업 수행 시 필요한 보호구와 방호구, 작업용 기구와 장치, 표지를 선정하고 사용할 수 있다.		
충전전로 근접작업 안전지원하기	가공 송전선로에서 전압별로 발생하는 정전 · 전자유도 현상을 이해하고 안전대책을 제공할 수 있다.		
	가공 배전선로에서 필요한 작업 전 준비사항 및 작업 시 안전대책, 작업 후 안전점검 사항을 작성할 수 있다.		
	전기설비의 작업 시 수행하는 고소작업 등에 의한 위험요인을 적용한 사고예방대책을 제공할 수 있다.		
	특고압 송전선 부근에서 작업 시 필요한 이격거리 및 접근한계거리, 정전유도 현상을 숙지하고 안전대책을 제공할 수 있다.		
	크레인 등의 중기작업을 수행할 때 필요한 보호구, 안전장구, 각종 중장비 사용 시 주의사항을 파악할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
정전기 발생방지 계획수립하기	정전기 발생원인과 정전기 방전을 파악하여, 정전기 위험장소 점검 계획을 수립할 수 있다.		
	정전기 방지를 위한 접지시설과 등전위본딩, 도전성 향상 계획을 수립할 수 있다		
	인화성 화학물질 취급 장치 · 시설과 취급 장소에서 발생할 수 있는 정전기 방지 대책을 수립할 수 있다.		
	정전기 계측설비 운용 계획을 수립할 수 있다.		
정전기 위험요소 파악하기	정전기 발생이 전격, 화재, 폭발 등으로 이어질 수 있는 위험요소를 파악할 수 있다.		
	정전기가 발생될 수 있는 장치 · 시설에 절연저항, 표면저항, 접지저항, 대전전압, 정전용량 등을 측정하여 정전기의 위험성을 판단할 수 있다.		
	정전기로 인한 재해를 예방하기 위하여 정전기가 발생되는 원인을 파악할 수 있다.		
정전기 위험요소 제거하기	정전기가 발생될 수 있는 장치 · 시설과 취급 장소에서 접지시설, 본딩 시설을 구축하여 정전기 발생 원인을 제거할 수 있다.		
	정전기가 발생될 수 있는 장치 · 시설과 취급 장소에 도전성 향상과 제전기를 설치하여 정전기 위험요소를 제거할 수 있다.		
	정전기가 발생될 수 있는 장치 · 시설의 취급 시 정전기 완화 환경을 구축할 수 있다.		
	정전기가 발생할 수 있는 작업 환경을 개선하여 정전기를 제거할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
사고 예방 계획수립하기	전기 방폭에 영향을 미칠 수 있는 위험요소를 확인하고 점검 계획을 수립할 수 있다.		
	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고의 사고원인을 구분하여 전기 방폭 방지 계획을 수립할 수 있다.		
	사고원인에 의해 폭발사고가 발생하는 위험물질의 관리 방안을 수립할 수 있다.		
	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고를 예방하기 위해 계측설비 운용에 관한 계획을 수립할 수 있다.		
	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고사례를 통한 사고원인을 분석하고 전기설비 유지관리를 위한 체크리스트를 작성하여 전기 방폭 관리계획을 수립할 수 있다.		
전기 방폭 결함요소 파악하기	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고 발생 메커니즘을 적용하여 관련 사고의 위험성을 파악할 수 있다.		
	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고가 발생할 수 있는 작업조건, 작업 장소, 사용물질을 파악할 수 있다.		
	전기적 과전류, 단락, 누전, 정전기 등 사고원인을 점검, 파악할 수 있다.		
	2.4 전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고가 발생할 수 있는 위험물질의 관리대상을 파악 할 수 있다		
전기 방폭 결함요소 제거하기	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고 형태별 원인을 분석하여 사고를 예방할 수 있다.		
	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고의 사고원인을 파악하여, 사고를 예방할 수 있다		
	전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고를 방지하기 위하여 방폭형 전기설비를 도입하여 사고를 예방할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI전기과 직종 : AI승강기및안전직종

교과목명			
기계 안전 관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI전기과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
• 근로자 안전과 관련한 안전시설을 관련법령과 기준, 지침에 따라 관리할 수 있다.	· NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010103_21v3 기계작업공정 특성 분석	30	안전관리상 고려사항 결정하기	8		
2			관련 공정 특성 분석하기	8		
3			유사 공정 안전관리 사례 분석하기	7		
4			기계 위험 안전조건 분석하기	7		
5	2306010114_21v4 기계안전시설 관리	30	안전시설 관리 계획하기	10		
6			안전시설 설치하기	10		
7			안전시설 관리하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계 안전 관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전관리상 고려사항 결정하기	기계작업공정과 관련된 설계도를 검토하여 안전관리 운영 항목을 도출할 수 있다.		
	기계작업공정에서 도출된 안전관리요소를 검토하여 안전관리 업무의 핵심 내용을 도출할 수 있다.		
	유관 부서와 협의하고 협조 운영될 수 있는 방안을 검토할 수 있다.		
	사전예방활동 또는 작업성과의 향상에 기여할 수 있도록 위험을 최소화할 수 있는 안전관리 방안을 결정할 수 있다.		
관련 공정 특성 분석하기	기계작업 공정 안전관리 요소를 도출하기 위하여 기계작업공정의 설계도에 따라 세부적인 안전지침을 검토할 수 있다.		
	작업환경에 따라 안전관리에 적용해야 하는 위험요인을 도출할 수 있다.		
	특수 작업의 작업조건에 따라 안전관리에 적용해야 하는 위험요인을 도출할 수 있다.		
	기계작업 공정별 특수성에 따라 위험요인을 도출하여 안전관리방안을 도출할 수 있다.		
유사 공정 안전관리 사례 분석하기	안전관리상 고려사항을 도출하기 위하여 유사 공정 분석에 필요한 정보를 수집할 수 있다.		
	외부전문가가 필요한 경우 안전관리 분야 전문가를 위촉하여 활용할 수 있다.		
	외부전문가를 활용한 기계작업 안전관리 사례 분석결과에서 안전관리 요소를 도출할 수 있다.		
기계 위험 안전조건 분석하기	현장에서 사용되는 기계별 위험요인과 기계설비의 안전요소를 도출 할 수 있다.		
	기계의 안전장치의 설치 등 기계의 방호장치에 대한 특성을 분석하고 활용할 수 있다.		
	기계설비의 결함을 조사하여 구조적, 기능적 안전에 대응할 수 있다.		
	유해위험기계기구의 종류, 기능과 작동원리를 활용하여 안전조건을 검토할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계 안전 관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전시설 관리 계획하기	작업공정도와 작업표준서를 검토하여 작업장의 위험성에 따른 안전시설 설치 계획을 작성할 수 있다.		
	기 설치된 안전시설에 대해 측정 장비를 이용하여 정기적인 안전점검을 실시할 수 있도록 관리계획을 수립할 수 있다.		
	공정진행에 의한 안전시설의 변경, 해체 계획을 작성할 수 있다.		
안전시설 설치하기	관련법령, 기준, 지침에 따라 성능검정에 합격한 제품을 확인할 수 있다.		
	관련법령, 기준, 지침에 따라 안전시설물 설치기준을 준수하여 설치할 수 있다.		
	관련법령, 기준, 지침에 따라 안전보건표지를 설치할 수 있다.		
	안전시설을 모니터링하여 개선 또는 보수 여부를 판단하여 대응할 수 있다.		
안전시설 관리하기	안전시설을 모니터링하여 필요한 경우 교체 등 조치할 수 있다.		
	공정 변경 시 발생할 수 있는 위험을 사전에 분석하여 안전 시설을 변경 · 설치할 수 있다.		
	작업자가 시설에 위험 요소를 발견하여 신고시 즉각 대응할 수 있다.		
	현장에 설치된 안전시설보다 우수하거나 선진 기법 등이 개발되었을 경우 현장에 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI전기과 직종 : AI승강기및안전직종

교과목명			
승강기설치·정비기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI전기과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
· 엘리베이터가 지정된 위치에 정확하게 설치될 수 있도록 형판을 설치하고, 기계실, 승강장, 승강로에 각종 승강기 기계 부품을 설치할 수 있다. ·에스컬레이터 설치 현장에 필요한 사항을 준비하여 트러스, 스텝, 핸드레일 등 기계적 부품과 전기적 부품을 설치하고 조정할 수 있다.	· NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505010706_20v2 엘리베이터 점검	30	엘리베이터 점검 계획하기	5		
2			기계실 점검하기	5		
3			카 점검하기	5		
4			승강로 점검하기	5		
5			승강장 점검하기	5		
6			피트 점검하기	5		
7	1505010707_20v2 에스컬레이터 점검	30	구동부 점검하기	6		
8			안전장치 점검하기	6		
9			손잡이 점검하기	6		
10			하부 기계실 점검하기	6		
11			상부 기계실 점검하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	승강기설치・정비기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
엘리베이터 점검 계획하기	엘리베이터 점검항목 및 방법에 따라 월별 점검 계획을 수립할 수 있다.		
	점검 지역별 엘리베이터 종류 및 대수 분포를 파악하여 점검 계획을 수립할 수 있다.		
	현장 특성을 고려하여 점검인력 배치에 대한 계획을 수립할 수 있다.		
	점검 계획과 실행 결과를 비교・분석하여 점검 계획을 효율적으로 조정할 수 있다.		
기계실 점검하기	엘리베이터 점검항목 및 방법에 따라 기계실에 설치된 기계부품을 점검할 수 있다.		
	엘리베이터 점검항목 및 방법에 따라 기계실에 설치된 전기부품을 점검할 수 있다.		
	엘리베이터 점검항목 및 방법에 따라 기계실내의 조명, 온도, 환기, 출입문 등 기계실 환경을 점검할 수 있다.		
	점검 결과에 따라 점검항목・장치의 상태를 A, B, C 등급으로 구분하여 점검표에 기록 할 수 있다.		
카 점검하기	카 내부 및 카 지붕에서 정상적인 카의 주행상태를 확인 할 수 있다.		
	엘리베이터 점검항목 및 방법에 따라 카 내부의 부품이 정상적으로 작동되고 있는지 점검할 수 있다.		
	엘리베이터 점검항목 및 방법에 따라 카 지붕의 부품이 정상적으로 작동되고 있는지 점검할 수 있다.		
	점검 결과에 따라 점검항목・장치의 상태를 A, B, C 등급으로 구분하여 점검표에 기록 할 수 있다.		
승강로 점검하기	엘리베이터 점검항목 및 방법에 따라 승강로 벽의 균열, 누수 등 청결상태를 점검할 수 있다.		
	엘리베이터 점검항목 및 방법에 따라 승강로에 설치된 기계부품을 점검할 수 있		
	엘리베이터 점검항목 및 방법에 따라 승강로에 설치된 전기부품을 점검할 수 있다.		
	점검 결과에 따라 점검항목・장치의 상태를 A, B, C 등급으로 구분하여 점검표에 기록 할 수 있다.		
승강장 점검하기	엘리베이터 점검항목 및 방법에 따라 에이프런, 잠금해제 및 열쇠구멍의 상태를 점검할 수 있다.		
	엘리베이터 점검항목 및 방법에 따라 승강장버튼 및 표시기를 점검할 수 있다.		

승강장 점검하기	점검 결과에 따라 점검항목 · 장치의 상태를 A, B, C 등급으로 구분하여 점검표에 기록 할 수 있다.		
피트 점검하기	엘리베이터 점검항목 및 방법에 따라 피트에 설치된 기계부품을 점검할 수 있다.		
	엘리베이터 점검항목 및 방법에 따라 피트에 설치된 전기부품을 점검할 수 있다.		
	점검 결과에 따라 점검항목 · 장치의 상태를 A, B, C 등급으로 구분하여 점검표에 기록 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	승강기설치・정비기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
구동부 점검하기	에스컬레이터 점검항목 및 방법에 따라 구동부 점검에 필요한 각종 정보를 파악할 수 있다.		
	에스컬레이터 점검항목 및 방법에 따라 구동장치를 점검할 수 있다.		
	에스컬레이터 점검항목 및 방법에 따라 구동체인, 구동벨트 등을 점검할 수 있다.		
	에스컬레이터 점검항목 및 방법에 따라 브레이크시스템의 작동 상태를 점검할 수 있다.		
	점검 결과에 따라 점검항목・장치의 상태를 A, B, C 등급으로 구분하여 점검표에 기록 할 수 있다.		
안전장치 점검하기	에스컬레이터 점검항목 및 방법에 따라 안전장치의 점검에 필요한 기계적, 전기적 안전장치에 대한 정보를 파악할 수 있다.		
	안전장치의 점검 매뉴얼에 따라 안전장치 작업 전 필요한 안전조치를 할 수 있다.		
	에스컬레이터 점검항목 및 방법에 따라 안전장치의 작동상태를 점검할 수 있다.		
	에스컬레이터 점검항목 및 방법에 따라 제어반 내 안전부품을 점검할 수 있다.		
	점검 결과에 따라 점검항목・장치의 상태를 A, B, C 등급으로 구분하여 점검표에 기록 할 수 있다.		
손잡이 점검하기	에스컬레이터 점검항목 및 방법에 따라 손잡이 구성품에 대한 정보를 파악할 수 있다.		
	에스컬레이터 점검항목 및 방법에 따라 상부 터미널부에서 손잡이 장력을 점검할 수 있다.		
	에스컬레이터 점검항목 및 방법에 따라 손잡이 마모 상태를 점검할 수 있다.		
	에스컬레이터 점검항목 및 방법에 따라 디딤판과 손잡이 속도를 측정, 점검할 수 있다.		
	점검 결과에 따라 점검항목・장치의 상태를 A, B, C 등급으로 구분하여 점검표에 기록 할 수 있다.		
상부 기계실 점검하기	에스컬레이터 점검항목 및 방법에 따라 디딤판, 트레드, 스커트가드 등을 점검할 수 있다.		
	에스컬레이터 점검항목 및 방법에 따라 제어반 마그네트, 릴레이 등의 상태를 점검할 수 있다.		
	에스컬레이터 점검항목 및 방법에 따라 제어반 PCB, PLC 작동상태를 점검할 수 있다.		

상부 기계실 점검하기	제어반 단자의 전선 물림 상태를 확인하여 재조임할 수 있다.		
	점검 결과에 따라 점검항목 · 장치의 상태를 A, B, C 등급으로 구분하여 점검표에 기록 할 수 있다.		
하부 기계실 점검하기	에스컬레이터 점검항목 및 방법에 따라 디딤판 체인 상태 및 장력 등을 점검할 수 있다.		
	에스컬레이터 점검항목 및 방법에 따라 디딤판 및 트레드, 스커트가드 등의 상태를 점검할 수 있다.		
	에스컬레이터 점검항목 및 방법에 따라 상, 하부 콤, 오일받이 등을 점검할 수 있다.		
	상 · 하부 기계실 점검 후 주변 환경을 청결하게 유지할 수 있다.		
	점검 결과에 따라 점검항목 · 장치의 상태를 A, B, C 등급으로 구분하여 점검표에 기록 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI전기과 직종 : AI승강기및안전직종

교과목명			
화공안전관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI전기과	전공실습	75	

1. 지도목표	2. 교재
• 화재 폭발의 개념을 파악하고, 위험성을 파악할 수 있다.	· NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010414_21v3 화재 · 폭발 · 누출 사고 예방	15	화재 · 폭발 · 누출 요소 파악하기	5		
2			화재 · 폭발 · 누출 예방 계획 수립하기	5		
3			화재 · 폭발 · 누출 사고 예방 활동 하기	5		
4	2306010415_21v4 화학물질 안전관리 실행	45	유해 · 위험성 확인하기	22		
5			MSDS 활용하기	23		
6	2306010426_21v2 화공안전점검	15	안전점검계획 수립하기	4		
7			안전점검표 작성하기	4		
8			안전점검 실행하기	4		
9			안전점검 평가하기	3		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화공안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
화재 · 폭발 · 누출 요소 파악하기	화학공장 등에서 위험물질로 인한 화재 · 폭발 · 누출로 인한 사고를 예방하기 위하여 현장에서 취급 및 저장하고 있는 유해 · 위험물의 종류와 수량을 파악할 수 있다.		
	화학공장 등에서 위험물질로 인한 화재 · 폭발 · 누출로 인한 사고를 예방하기 위하여 현장에 설치된 유해 · 위험 설비를 파악할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비의 공정도면을 확인하여 유해 · 위험 설비의 운전 방법에 의한 위험 요인을 파악할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비, 폭발 위험이 있는 장소를 사전에 파악하여 사고 예방 활동용의 필요점을 파악할 수 있다.		
화재 · 폭발 · 누출 예방 계획수립하기	화학공장 내 잠재한 사고 위험 요인을 발굴하여 위험등급을 결정할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비의 운전을 위한 안전운전지침서를 개발할 수 있다.		
	화재 · 폭발 · 누출 사고를 예방하기 위하여 설비에 관한 보수 및 유지 계획을 수립할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비의 도급 시 안전업무 수행실적 및 실행결과를 평가하기 위하여 도급업체 안전관리 계획을 수립할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비에 대한 변경시 변경요소관리계획을 수립할 수 있다.		
	산업사고 발생 시 공정 사고조사를 위하여 조사팀 및 방법 등이 포함된 공정사고조사 계획을 수립할 수 있다.		
	비상상황 발생 시 대응할 수 있도록 장비, 인력, 비상연락망 및 수행 내용을 포함한 비상조치 계획을 수립할 수 있다.		
화재 · 폭발 · 누출 사고 예방활동 하기	유해 · 위험 설비 및 유해 · 위험물질의 취급시 개발된 안전지침 및 계획에 따라 작업이 이루어지는지 모니터링 할 수 있다.		
	작업허가가 필요한 작업에 대하여 안적작업허가 기준에 부합된 절차에 따라 작업허가를 할 수 있다.		
	화재 · 폭발 · 누출 사고 예방을 위한 제조공정, 안전운전지침 및 절차 등을 근로자에게 교육을 할 수 있다.		
	안전사고 예방활동에 대하여 자체 감사를 실시하여 사고 예방 활동을 개선할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화공안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유해 · 위험성 확인하기	화학물질 및 독성가스 관련 정보와 법규를 확인할 수 있다.		
	화학공장에서 취급하거나 생산되는 화학물질에 대한 물질안전보건자료(MSDS: Material Safety Data Sheet)를 확인할 수 있다.		
	MSDS의 유해 · 위험성에 따라 적합한 보호구 착용을 교육할 수 있다.		
	화학물질의 안전관리를 위하여 안전보건자료(MSDS: Material Safety Data Sheet)에 제공되는 유해 · 위험 요소 등을 파악할 수 있다.		
MSDS 활용하기	화학공장에서 취합하는 화학물질에 대한 MSDS를 작업현장에 부착할 수 있다.		
	MSDS 제도를 기준으로 취급하거나 생산한 화학물질의 MSDS의 내용을 교육을 실시할 수 있다.		
	MSDS의 정보를 표지판으로 제작 및 부착하여 근로자에게 화학물질의 유해성과 위험성 정보를 제공할 수 있다.		
	MSDS내에 있는 정보를 활용하여 경고 표지를 작성하여 작업현장에 부착할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화공안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전점검계획 수립하기	공정운전에 맞는 점검 주기와 방법을 파악할 수 있다.		
	산업안전보건법령에서 정하는 안전검사 기계 · 기구를 구분하여 안전점검 계획에 적용할 수 있다.		
	사용하는 안전장치와 관련된 지식을 활용하여 안전점검 계획을 수립할 수 있다.		
안전점검표 작성하기	공정운전이나 기계 · 기구에 따라 발생할 수 있는 위험요소를 포함하도록 점검항목을 작성할 수 있다.		
	공정운전이나 기계 · 기구에 따라 발생할 수 있는 위험요소를 포함하도록 점검항목을 작성할 수 있다.		
	위험에 따른 안전관리 중요도 우선순위를 결정할 수 있다.		
	객관적인 안전점검 실시를 위해서 안전점검 방법이나 평가기준을 작성할 수 있다.		
	안전점검계획에 따라 공정별 안전점검표를 작성할 수 있다.		
안전점검 실행하기	공정 순서에 따라 작성된 화학 공정별 작업절차에 의해 운전할 수 있다.		
	측정 장비를 사용하여 위험요인을 점검할 수 있다.		
	점검주기와 강도를 고려하여 점검을 실시할 수 있다.		
	안전점검표에 의하여 위험요인에 대한 구체적인 점검을 수행할 수 있다.		
안전점검 평가하기	안전기준에 따라 점검 내용을 평가하고, 위험요인을 산출할 수 있다.		
	점검 결과 지적사항을 즉시 조치가 필요 시 반영 조치하여 공사를 진행할 수 있다.		
	점검 결과에 의한 위험성을 기준으로 공정의 가동중지, 설비의 사용금지 등 위험요소에 대한 조치를 취할 수 있다.		
	점검 결과에 의한 지적사항이 반복되지 않도록 해당 시스템을 개선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI전기과 직종 : AI승강기및안전직종

교과목명			
승강기안전관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI전기과	전공실습	30	

1. 지도목표	2. 교재
• 승강기 설치와 정비에 관련된 작업 시 기계, 전기, 환경 안전에 대해 기준을 정하고 현장에 적용할 수 있다.	· NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505010717_16v1 승강기 안전관리	30	안전관리사항 확인하기	8		
2			안전관리 장구 준비하기	8		
3			전기안전 준수하기	8		
4			환경관리하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	승강기안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전관리사항 확인하기	작업 현장과 설치, 정비하는 승강기에 적합한 안전관련 법규와 기준을 수집한다.		
	수집한 안전관련 법규와 기준을 작업 현장에 맞게 수정한다.		
	작업현장에 필요한 안전 매뉴얼을 숙지한다.		
안전관리 장구 준비하기	정해진 규정에 따라 안전에 필요한 용품을 확보한다.		
	현장 작업시 규정된 안전 용품을 착용하여 작업한다.		
	안전 위험성 평가를 수행한다		
	안전 용품을 지속적으로 관리하여 정해진 기간 동안 최적의 상태를 유지한다.		
전기안전 준수하기	작업 현장과 설치, 정비하는 승강기에 적합한 전기안전 수칙을 수집한다.		
	수집한 전기관련 안전수칙을 작업 현장에 맞게 적용한다.		
	작업현장에 필요한 전기안전 매뉴얼을 숙지한다.		
환경관리하기	환경관리 법규에 따른 관리사항을 확인할 수 있다.		
	작업 중 발생하는 폐기물은 환경관리사항을 처리기준에 따라 관리할 수 있다.		
	작업공정에 필요한 환경관련 이력사항을 기록 유지 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI전기과 직종 : AI승강기및안전직종

교과목명			
AI일반안전관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI전기과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
• 기업의 안전관리 방침을 수립하여 작업장에 맞는 최적의 안전관리 계획대상과 목표를 설정하고, 계획수립 등을 수행할 수 있다.	· NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010006_21v1 산업재해 대응	30	산업재해 처리 절차 수립하기	8		
2			산업재해자 응급조치하기	8		
3			산업재해원인 분석하기	7		
4			산업재해 대책 수립하기	7		
5	2306010008_21v1 산업안전 보호장비관리	30	보호구 관리하기	15		
6			안전장구 관리하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	AI일반안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
산업재해 처리 절차 수립하기	비상조치 계획에 의거하여 사고 등 비상상황에 대비한 처리 절차를 수립할 수 있다.		
	비상대응 매뉴얼에 따라 비상 상황전달 및 비상조직의 운영으로 피해를 최소화 할 수 있다.		
	비상상태 발생 시 신속한 대응을 위해 비상 훈련계획을 수립할 수 있다.		
산업재해자 응급조치하기	응급처치 기술을 활용하여 재해자를 안정시키고 인근 병원으로 즉시 이송할 수 있다.		
	병력과 치료현황이 포함된 재해자 건강검진 자료를 확인하여 사고대응에 활용할 수 있다.		
	재해조사 조치요령에 근거하여 재해현장을 보존하여 증거자료를 확보할 수 있다.		
산업재해원인 분석하기	작업공정, 절차, 안전기준 및 시설 유지보수 등을 통하여 재해원인을 분석할 수 있다.		
	사고장소와 시설의 증거물, 관련자와의 면담 등을 통하여 사고와 관련된 기인물과 가해물을 규명할 수 있다.		
	재해요인을 정량화하여 수치로 표시할 수 있다.		
	재발 발생 가능성과 예상 피해를 감소시키기 위해 필요한 사항을 추가 조사할 수 있다.		
	동일유형의 사고 재발을 방지하기 위해 사고조사보고서를 작성할 수 있다.		
산업재해 대책 수립하기	사고조사를 통해 근본적인 사고원인을 규명하여 개선대책을 제시할 수 있다.		
	개선조치사항을 사고발생 설비와 유사 공정 · 작업에 반영할 수 있다.		
	사고보고서에 따라 대책을 수립하고, 평가하여 교육 훈련 계획을 수립할 수 있다.		
	사업장 내 근로자를 대상으로 비상대응 교육훈련을 실시할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	AI일반안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
보호구 관리하기	산업안전보건법령에 기준한 보호구를 선정할 수 있다.		
	작업 상황에 맞는 검정 대상 보호구를 선정하고 착용상태를 확인할 수 있다.		
	사용설명서에 따른 올바른 착용법을 확인하고, 작업자에게 착용 지도할 수 있다.		
	보호구의 특성에 따라 적절하게 관리하도록 지도할 수 있다.		
안전장구 관리하기	산업안전보건법령에 기준한 안전장구를 선정할 수 있다.		
	작업 상황에 맞는 검정 대상 안전장구를 선정하고 착용상태를 확인할 수 있다.		
	사용설명서에 따른 올바른 착용법을 확인하고, 작업자에게 착용 지도할 수 있다.		
	안전장구의 특성에 따라 적절하게 관리하도록 지도할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI전기과 직종 : AI승강기및안전직종

교과목명			
AI전력수요관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI전기과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트미터(지능형 계량 인프라)로부터 수집된 수요(전력) 데이터의 수집·저장 및 AI 기반 데이터 활용 능력을 배양하여 전력수요관리(수요 예측) 업무를 수행할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 개요, 프로그래밍 개발 환경(TensorFlow/Keras 등)	1			
2	파이썬 기반 시계열 데이터 예측 - LSTM(Long Short-Term Memory), Transformer	1			
3	AI전력수요관리 개념AI전력수요관리 개념 - AI전력수요관리 필요성, 스마트미터 적용 사례 등	1			
4	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 수집	1			
5	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 저장	1			
6	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 전처리	1			
7	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(1-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 구현	1			
8	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(2-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 시뮬레이션 분석	1			실습평가
9	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(3-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 구현	1			
10	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(4-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 시뮬레이션 분석	1			실습평가
11	수용가 최적 전기요금제 선정(1-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정	1			
12	수용가 최적 전기요금제 선정(2-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정	2			보고서평가
13	AI 딥러닝 프로젝트(1-4)	1			
14	AI 딥러닝 프로젝트(2-4)	2			
15	AI 딥러닝 프로젝트(3-4)	2			
16	AI 딥러닝 프로젝트(4-4)	2			프로젝트평가

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI전기과 직종 : AI승강기및안전직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI전기과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	프롬프트 기본 설계	1			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	1			
13	발표자료 제작	1			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	1			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	1			
16	통합 프로젝트	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI전기과 직종 : AI승강기및안전직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI전기과	전공실습	40(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
·종합 실습을 통한 과정 평가		·별도제공	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	종합실습	40			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI전기과 직종 : AI승강기및안전직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI전기과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·여려가지 교육과목을 통하여 익인 관련지식과 기능.기술을 숙지하고 프로젝트과제를 선정하여 완전제품을 제작전시함으로 창의력 개발과 성취감을 고취함.	· 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	1단계(목적의 설정)	15			
2	2단계(계획의 수립)	15			
3	3단계(실행)	15			
4	4단계(전시 및 발표)	15			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI전기과 직종 : AI승강기및안전직종

교과목명			
AI에너지시스템관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI전기과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·공장에너지관리시스템(FEMS)의 구조와 원리를 이해하고 AI를 활용하여 에너지모니터링 시스템을 운영 및 관리할 수 있다.	· 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공장에너지관리시스템 구조	6			
2	공장에너지관리시스템 원리	7			
3	AI를 활용한 모니터링 시스템 운영	7			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI전기과 직종 : AI승강기및안전직종

교과목명			
AI산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI전기과	전공실습	70(0)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능(AI) 및 4차 산업혁명 기술을 산업 안전 관리에 융합하여 재해를 예측하고 예방하는 데이터 기반의 스마트 안전 전문가 역량을 함양한다.	·자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 기반 위험성 평가 및 예측	5			
2	스마트 안전 장치 및 설비 관리	5			
3	산업 안전 빅데이터 수집 및 분석 실무	5			
4	작업자 안전 및 행동 분석	5			
5	산업 안전보건 법규 및 AI 관련 윤리	10			
6	스마트 건설 및 특수 산업 안전	10			
7	휴먼 팩터 및 AI-인간 협업 안전	10			
8	재난 및 비상 상황 대응 시뮬레이션	10			
9	AI 기반 안전 기술 현장 적용 및 평가	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI전기과 직종 : AI승강기및안전직종

교과목명			
전기방폭실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI전기과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
위험규역내 전기방폭 장비 설치 및 유지보수 지식 습득을 목표로 한다	·별도제공

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기방폭 이론	10			
2	위험구역 구분	5			
3	전기방폭 기술	5			
4	전기방폭 설치	10			
5	전기방폭 검사	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI전기과 직종 : AI승강기및안전직종

교과목명			
AI전기계장시스템			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI전기과	전공실습	39(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·AI와 DCS를 이용하여 공정의 제어 및 모니터링을 효율적으로 관리하기 할 수 있다.	·자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	DCS의 정의	4			
2	계장센서의 정의 및 종류	4			
3	DCS 공정 이해하기	4			
4	DCS 기본 프로그래밍 준비하기	4			
5	DCS 입출력 결선하기	4			
6	DCS 프로그램 시운전하기	4			
7	DCS 프로그램 보완하기	5			
8	DCS 공정 최적화하기	5			
9	AI를 활용하여 DCS 공정 최적화하기	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : AI전기과 직종 : AI승강기및안전직종

교과목명			
디지털트윈PLC제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI전기과	전공실습	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·PLC기초를 학습하고 이해하며, 각종 설비의 작동 개념을 이해한다. 디지털트윈 소프트웨어와 PLC를 연동하여 각종 설비를 제어 및 프로그램 할 수 있다.	·자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PLC 기본 프로그래밍 준비한다.	10			
2	각종 설비의 작동개념을 이해한다.	10			
3	디지털트윈 소프트웨어 디자인 하기	10			
4	디지털트윈 소프트웨어와 PLC프로그램 연동하기	10			
5	디지털 트윈 설비를 PLC프로그램으로 시운전하기	10			